

基于双角度红外干涉光谱的外延层厚度反演与多光束效应分析

摘要

碳化硅作为新兴的第三代半导体核心材料，凭借多种优异特性，在新能源、可再生能源等战略领域具有广阔应用前景。研究碳化硅外延层厚度有助于提升器件性能，本文基于对薄膜干涉及外延层厚度的分析，建立适当的数学模型，设计了合理的研究方案，为实现碳化硅外延层厚度的测量提供了一定的帮助。

针对问题一，以干涉峰位置为观测量、外延层厚度为反演目标。首先，基于 Snell 定律和光程差理论建立干涉正演模型，确定峰位置、折射率与厚度之间的关系；其次，引入 Cauchy 色散模型描述折射率随波数的变化；最后，通过相邻同类型峰的相位差消除未知峰级次和固定相位常数，建立厚度解析反演模型。

针对问题二，首先对 10° 和 15° 实测反射光谱进行 SG 平滑、峰值提取与峰位精修；其次，利用固定折射率模型得到两种角度下的基准厚度分别为 $8.0267\ \mu\text{m}$ 和 $8.0328\ \mu\text{m}$ ，相对差异仅为 0.075% ，表明厚度尺度具有良好的跨角度一致性。然而，两组逐峰厚度的变异系数分别达到 12.78% 和 14.18% ，说明固定折射率模型难以解释不同波段的相位变化。为此，进一步引入 Cauchy 色散模型，通过多峰联合反演和双角度共享参数优化提高结果的稳定性。最后，全谱拟合结果能够重现实测光谱的主要干涉周期和峰谷位置，但残差中仍存在局部周期性结构，说明高阶多光束干涉的影响尚未被完全消除。

针对问题三，首先对 10° 和 15° 实测光谱进行 SG 平滑、主峰提取与峰位精修，两组数据均识别出 6 个稳定主峰；其次，利用固定折射率模型得到两种角度下的基准厚度分别为 $3.4465\ \mu\text{m}$ 和 $3.4480\ \mu\text{m}$ ，相对差异仅为 0.044% ，表明厚度尺度具有较高的跨角度可靠性。在此基础上，从双界面反射、高阶光衰减和相干性三个方面建立多光束干涉判据，并引入复折射率 Fresnel/Fabry - Péro 模型进行双角度联合分析。最后，通过拟合误差、信息准则和残差结构综合评价双光束与多光束模型。结果显示，两种模型得到的厚度尺度基本一致，而多光束模型未带来显著的拟合改善，说明高阶反射对当前硅外延层厚度计算的影响较小。因此，最终保留约 $3.4473\ \mu\text{m}$ 的厚度结果，并认为该结果具有较好的跨角度稳定性。

一 问题重述

碳化硅具有优异的热稳定性、化学稳定性和机械性能，是高温、高频、抗辐射及大功率器件的理想半导体材料，外延层厚度是影响碳化硅器件性能的重要参数。红外干涉法具有非接触、无损测量的特点，可利用外延层上下界面的反射光谱信息，通过多个干涉峰联合反演厚度，从而提高测量结果的准确性和稳定性。

了解到红外光束干涉的测量原理，建立数学模型解决以下问题：

问题一：当红外光在外延层表面和外延层-衬底界面仅发生一次反射与透射时，分析双光束干涉条纹的形成机理，并建立碳化硅外延层厚度的数学模型。

问题二：基于问题一建立的数学模型，设计外延层厚度的求解算法。利用附件 1 和附件 2 中入射角分别为 10° 和 15° 的碳化硅晶圆片实测光谱数据，计算外延层厚度，并分析结果的可靠性。

问题三：考虑红外光在外延层表面和衬底界面发生多次反射与透射的情况，推导产生多光束干涉的必要条件，分析其对厚度计算精度的影响。利用附件 3 和附件 4 中的硅晶圆片实测数据，判断是否存在多光束干涉，建立相应的厚度计算模型与算法并给出结果；同时判断附件 1 和附件 2 中的碳化硅晶圆片是否受到多光束干涉影响，若影响不可忽略，则对其进行修正并重新计算外延层厚度。

二 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求在仅考虑一次反射与透射的条件下，建立外延层厚度计算模型。首先，根据红外光在空气、外延层和衬底之间的传播路径，利用 Snell 定律确定入射角与层内折射角的关系；其次，根据两束反射光的光程差建立相位差模型，并利用干涉峰的相位条件联系峰位置、折射率与外延层厚度；随后，引入 Cauchy 色散模型描述折射率随波数的变化；最后，对相邻同类型干涉峰的相位条件作差，消除未知峰级次和固定相位常数，得到外延层厚度的解析反演模型。

2.2 问题二的分析

问题二要求利用附件 1 和附件 2 的实测光谱数据计算碳化硅外延层厚度，并检验结果的可靠性。首先， 10° 对和 15° 反射光谱进行异常点剔除和 SG 平滑，以减小高

频噪声对峰值识别的影响；其次，在平滑光谱上提取候选干涉峰，并返回原始数据进行局部二次拟合，以获得更准确的峰位；随后，利用固定折射率模型计算逐峰厚度并确定反演初值，再将 Cauchy 色散模型代入相邻峰相位条件，采用多峰联合反演求解厚度和有效色散参数。

为检验模型的可靠性，先对两种入射角的数据分别反演并比较厚度结果，再利用同一晶圆片应具有相同厚度和色散参数的条件，进行双角度共享参数联合优化。最后，利用完整反射光谱进行拟合，并通过逐峰厚度离散程度、双角度一致性、Bootstrap 置信区间和残差结构评价结果。若残差中仍存在明显的周期性成分，则说明双光束模型可能遗漏了高阶往返反射，需要在问题三中进一步考虑多光束干涉。

2.3 问题三的分析

问题三要求判断多光束干涉是否会影响外延层厚度计算，并在必要时进行修正。首先，从双界面具有有效反射、高阶反射光衰减较慢以及各阶光保持相干三个方面，建立多光束干涉的物理判据，同时结合仪器噪声和分辨率判断其是否能够被实验观测。其次，对附件 3 和附件 4 的硅晶圆片光谱进行 SG 平滑、主峰提取和峰位精修，并利用固定折射率模型确定厚度的基准尺度。

在此基础上，引入复折射率描述材料的色散和吸收特性，结合 Fresnel 界面反射系数和 Fabry - Pérot 多次往返反射关系，建立多光束反射模型。由于附件 3 和附件 4 来自同一块硅晶圆片，两种入射角的数据应共享外延层厚度，因此采用双角度联合优化求解模型参数。最后，分别计算双光束模型与多光束模型的拟合误差和信息准则，并比较残差结构及跨角度厚度一致性。只有多光束模型能够显著降低拟合误差和信息准则、削弱周期性残差且保持厚度稳定时，才认为多光束效应不可忽略，并对厚度结果进行修正；否则保留结构较简单的双光束模型结果。对于附件 1 和附件 2 的碳化硅数据，也采用相同判据进行回检，以判断是否需要修正问题二的厚度结果。

三、符号说明

符号	物理意义	单位	说明
$\tilde{\nu}$	波数	cm^{-1}	附件横坐标
λ	波长	μm 或 cm	与波数互为倒数

R	反射率	% 或无量纲	附件纵坐标
d	外延层厚度	μm	最终核心未知量
θ_i	入射角	$^{\circ}/rad$	已知
θ_t	层内折射角	$^{\circ}/rad$	由 Snell 定律确定
n	折射率实部	—	主要控制相位
κ	消光系数	—	主要控制吸收
α	吸收系数	cm^{-1}	由 κ 得到
A, B	Cauchy 参数	依单位	待反演
φ_0	固定附加相位	rad	辅助参数
$r_{i,j}$	Fresnel 振幅反射系数	—	第三问

四、建模假设

只考虑两束主要反射光：空气—外延层界面的直接反射光，以及进入外延层后在外延层—衬底界面反射并返回的光。

外延层厚度 d 在测量区域内视为常数，上下界面近似平行。

折射率随红外波数变化，不能长期采用固定常数；用 Cauchy 有效色散模型描述 $n(\nu)$ 。

在所选有效波段内材料处于弱吸收状态，即 $\kappa \ll n$ 。吸收主要改变条纹振幅与可见度，对峰位主相位的影响作为高阶效应忽略。

第一问不考虑第三束及更高阶多次反射；若后续残差显示多光束效应明显，在第三问升级为复折射率 Fresnel/Fabry - Péroto 模型。

五、问题一的建模与分析

问题一将建模过程分为四个过程，用反射光谱中干涉峰位置为观测数据，反向推求外延层厚度 d 。首先建立正演模型：利用 Snell 定律消去层内折射角，导出光程差与相位差；其次引入 Cauchy 色散描述 $n(\tilde{\nu}) = A + B(\frac{\tilde{\nu}}{10^4})^2$ 折射率随波数变化。核心思路是通过对相邻同类型峰作相位差，消去未知峰级次与固定相位常数，得到仅含峰位

和色散参数的解析反演公式 $d(\mu m) = \frac{10^4}{\{2[F(\tilde{\nu}_{(m+1)}) - F(\tilde{\nu}_{(m)})]\}}$ 。由于弱吸收与多光束效应，会引入更多干涉项，会影响条纹线性，所以在第一问并不考虑 该模型具有参数少、可辨识性强，有利于第二问的多峰数据联合反演。

以波数 $\tilde{\nu}$ 为自变量。波数与波长互为倒数：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} \quad (1)$$

若 $\tilde{\nu}$ 的单位为 cm^{-1} ，而 λ 使用 μm ，则：

$$\lambda(\mu\text{m}) = \frac{10^4}{\tilde{\nu}} (\text{cm}^{-1}) \quad (2)$$

5.1 双光束干涉相位模型

5.1.1 Snell 定律与层内折射角

红外光入射到外延层后，一部分从外延层表面反射出来，另一部分从衬底表面反射回来，根据 Snell 定律：

$$n_0 \sin \theta_i = n(\tilde{\nu}) \sin \theta_t \quad (3)$$

空气折射率近似 $n_0=1$ ，因此：

$$\sin \theta_t = \frac{\sin \theta_i}{n(\tilde{\nu})} \quad (4)$$

$$\cos \theta_t = \sqrt{\left[\frac{1 - \sin^2 \theta_i}{n^2(\tilde{\nu})} \right]} \quad (5)$$

$$n(\tilde{\nu}) \cos \theta_t = \sqrt{[n^2(\tilde{\nu}) - \sin^2 \theta_i]} \quad (6)$$

5.1.2 光程差模型

两束相干光传播路径长度的差值是光程差。在双光束干涉中，第二束光相对于第一束光多经历了一段在外延层内的往返斜向传播，其几何路径长度为 $2n(\tilde{\nu})d \cos \theta_t$ ，介质折射率为 $n(\nu)$ ，因此光程差为

$$\Delta L = 2n(\tilde{\nu})d \cos \theta_t \quad (7)$$

代入 Snell 关系：

$$\Delta L = 2d\sqrt{[n^2(\tilde{\nu}) - \sin^2 \theta_i]} \quad (8)$$

5.1.3 相位差模型

两束光之间的相位差由传播光程差和可能存在的固定界面相位项组成：

$$\Phi = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)\Delta L + \varphi_0 \quad (9)$$

当 d 用 μm 、 $\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1} 时:

$$\Phi(\tilde{\nu}) = 4\pi \times 10^{-4} d \tilde{\nu} \sqrt{[n^2(\tilde{\nu}) - \sin^2\theta_i]} + \varphi_0 \quad (10)$$

5.2 材料色散的 Cauchy 参数化

5.2.1 Cauchy 有效色散

A、B 为有效色散参数。它们不仅描述波长色散，也可在一定程度上吸收当前样品掺杂状态对折射率的综合影响。为寻求折射率随波长变化关系，这里采用简化 Cauchy 模型:

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (11)$$

代入 $\lambda=10^4/\tilde{\nu}$ ，可直接写成适配附件波数数据的形式:

$$n(\tilde{\nu}) = A + B\left(\frac{\tilde{\nu}}{10^4}\right)^2 \quad (12)$$

5.2.2 掺杂载流子的处理原则

从物理上，掺杂载流子会改变材料介电响应。可用 Drude 模型解释其作用方向:

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{(\varepsilon_0 m^*)} \quad (13)$$

$$\Delta\varepsilon_D(\omega) = \frac{-\omega_p^2}{(\omega^2 + i\gamma\omega)} \quad (14)$$

5.3 相邻峰作差消元的解析反演

5.3.1 双光束反射率模型

在第一问核心模型中，不显式拟合吸收系数，双光束叠加后的理论反射率可写成:

$$R(\tilde{\nu}) = R_1 + R_2 + 2\sqrt{(R_1 R_2)} \cos\Phi(\tilde{\nu}) \quad (15)$$

为了适配实际仪器基线，可在后续全谱拟合时采用经验化表达:

$$R_{model}(\tilde{\nu}) = C_0 + C_1 \tilde{\nu} + C_2 \cos\Phi(\tilde{\nu}) \quad (16)$$

5.3.2 干涉峰条件与厚度公式

定义便于计算的相位波数函数:

$$F(\tilde{\nu}; \theta_i, A, B) = \tilde{\nu} \sqrt{[n^2(\tilde{\nu}) - \sin^2\theta_i]} \quad (17)$$

对于相邻同类型干涉峰，峰级次相差 1，可写为：

$$2 \times 10^{-4} d F(\tilde{\nu}_m) = m + C \quad (18)$$

$$2 \times 10^{-4} d F(\tilde{\nu}_{(m+1)}) = m + 1 + C \quad (19)$$

两式相减后，未知峰级次和固定相位常数均被消去：

$$2 \times 10^{-4} d [F(\tilde{\nu}_{(m+1)}) - F(\tilde{\nu}_m)] = 1 \quad (20)$$

因此得到考虑折射率色散和入射角的厚度公式：

$$d(\mu m) = \frac{10^4}{2[F(\tilde{\nu}_{(m+1)}) - F(\tilde{\nu}_m)]} \quad (21)$$

16 小结

第一问最终不把弱吸收修正作为核心求解项，而是采用“实折射率色散双光束模型 + 弱吸收合理性假设”。这样既响应了题目关于折射率随波长和材料状态变化的要求，又避免 κ 在缺少独立数据时造成过参数化。第一问得到的 d 、 A 、 B 模型随后直接服务于第二问数据反演；若第二问残差或光谱特征表明吸收、高阶反射不可忽略，再在第三问使用复折射率 Fresnel/Fabry - Pérot 模型进行统一修正。

六、问题二：基于多峰联合反演与双角度验证的外延层厚度求解

6.1 反演任务与总体求解策略

问题二通过利用附件给出的反射率一波数数据，对问题一中的厚度 d 及有效色散参数 A 、 B 进行数值反演，并对计算结果  的可靠性进行检验。

考虑到直接对完整反射率曲线同时拟合多个参数容易产生参数相关和局部最优，本文采用分层求解策略：首先对实测光谱进行保峰形预处理并提取干涉峰；其次利用固定折射率近似得到厚度初值 d_0 ；再将问题一的 Cauchy 色散关系代入相邻峰相位条件，利用全部可靠峰联合反演 d, A, B ；随后分别对 10° 和 15° 数据独立求解并进行跨角度验证，在一致性成立后实施双角度共享参数联合优化；最后利用完整反射率数据进行约束精修，并通过厚度离散程度、角度一致性和残差结构评价模型可靠性。

6.2 光谱预处理与干涉峰提取

6.2.2 保峰形的 Savitzky-Golay 平滑

为统一表示不同入射角下的实测反射光谱数据，记入射角为 θ 时的观测数据集为

$$\mathcal{D}_\theta = \left\{ \left(\vec{v}_i, R_i \right) \mid i = 1, 2, \dots, N \right\}, \quad \theta \in \{10^\circ, 15^\circ\} \quad (1)$$

其中, $\vec{v}_i$ 为第 i 个采样点的波数, R_i 为对应的实测反射率, N 为该入射角下的有效采样点数。

对原始反射率序列进行轻度 Savitzky-Golay 平滑, 可以在局部窗口内用低阶多项式逼近原始数据, 相比简单移动平均能够更好地保留干涉峰的局部形态:

$$R_i^{(s)} = \sum_{k=-m}^m c_k R_{i+k} \quad (2)$$

其中 $2m + 1$ 为平滑窗口长度, c_k 为由局部多项式最小二乘拟合确定的卷积系数。

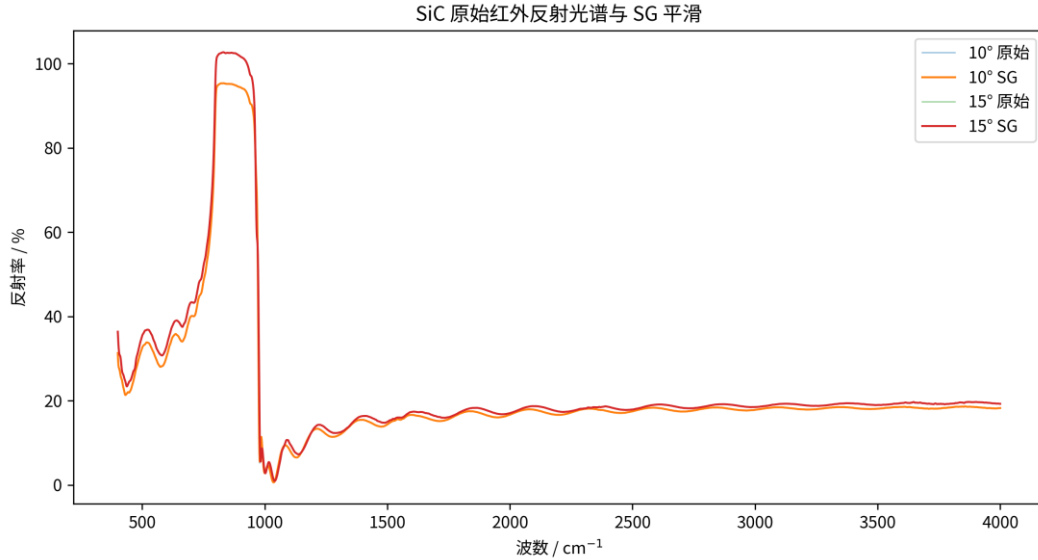


图 6-1 10° 、 15° 原始反射光谱与 SG 平滑结果

由图 6-1 可见, 10° 与 15° 光谱在主要波段内均呈连续、规则的干涉振荡, 且两者背景变化趋势一致。SG 平滑后主要峰谷位置与原始曲线基本重合, 高频扰动得到抑制, 表明该处理能够在保持条纹相位信息的同时提高峰值识别稳定性。

6.2.3 候选峰筛选与局部二次精修

在平滑光谱上根据峰突出度、峰宽和最小峰距提取候选极大值。为降低离散采样和滤波对峰位的影响, 再返回原始数据, 在每个候选峰附近选取局部窗口并进行二次函数拟合。

$$R(\vec{v}) = a\vec{v}^2 + b\vec{v} + c \quad (3)$$

$$\vec{v}_{\text{peak}} = -\frac{b}{2a} \quad (4)$$

由此得到同类型干涉峰序列 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_M$ ，并计算相邻峰间距

$$\Delta \vec{v}_j = \vec{v}_{j+1} - \vec{v}_j, \quad j = 1, 2, \dots, M - 1 \quad (5)$$

若某一峰间距显著偏离整体变化趋势，则重新检查对应区域是否存在漏峰、伪峰或边界效应。

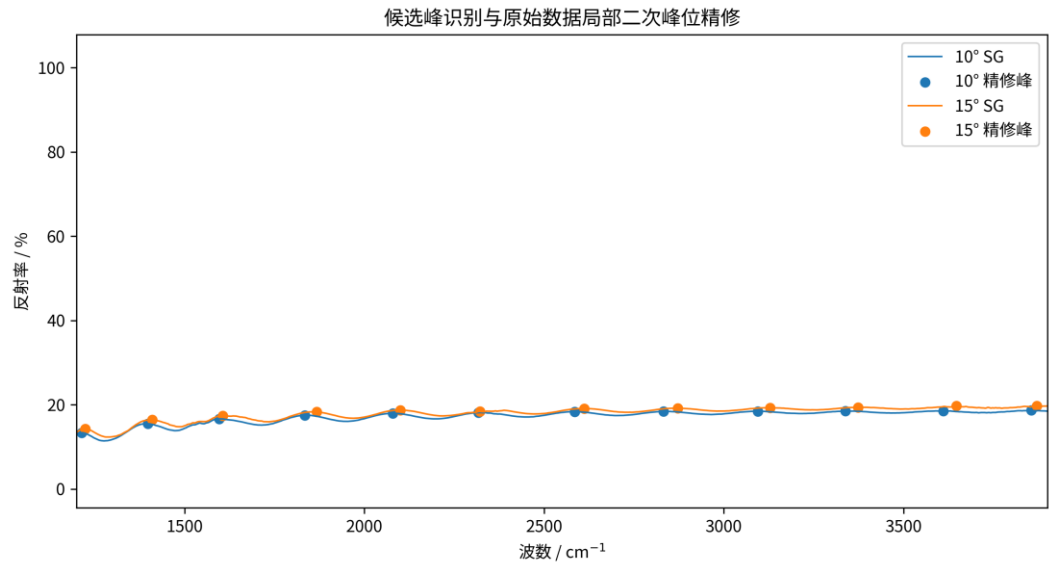


图 6-2 干涉峰识别与峰位精修结果

经候选峰搜索与原始数据局部二次拟合，10° 和 15° 光谱分别获得 12 个可靠同类型极大值，结果见图 6-2 及表 6-2。两组峰序随波数单调排列且能够逐一对应，满足相邻同类型峰级次差为 1 的差分反演条件。

表 6-2 附件 1、附件 2 用于反演的精修干涉峰位

入射角	峰序号	精修峰位/cm ⁻¹
10°	1	1213.635
10°	2	1397.495
10°	3	1596.487
10°	4	1834.454
10°	5	2079.304
10°	6	2317.910
10°	7	2585.110
10°	8	2832.323
10°	9	3094.405
10°	10	3337.931
10°	11	3610.090

10°	12	3855.346
15°	1	1223.612
15°	2	1410.077
15°	3	1605.931
15°	4	1867.449
15°	5	2100.582
15°	6	2321.658
15°	7	2611.919
15°	8	2871.969
15°	9	3128.487
15°	10	3373.853
15°	11	3647.365
15°	12	3870.729

表 6-2 给出了两种入射角下用于反演的精修峰位。对应峰在 15° 条件下相对 10° 出现系统性波数偏移，表明入射角变化对层内光程差具有可观测影响。因此，后续反演保留 Snell 定律中的入射角项，并分别处理两组数据。

6.3 基准厚度尺度的确定

问题一指出，固定折射率公式适合作为第二问的基准估计。依据 GB/T 42905—2023 《碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法》，SiC 外延层折射率在标准计算中取 $n=2.55$ 。因此本文首先以 $n=2.55$ 建立固定折射率基准解，再在后续 Cauchy 模型中考虑波长与掺杂引起的色散修正。

$$d_j^{(0)} = \frac{10^4}{2 \Delta \vec{v} \sqrt{\bar{n}^2 - \sin^2 \theta_i}} \quad (6)$$

由于个别峰可能受到噪声或峰位识别误差影响，本文不直接采用单个 $d_j^{(0)}$ ，而以全部可靠峰对厚度的中位数作为优化初值

$$d_0 = \text{median}\{d_1^{(0)}, d_2^{(0)}, \dots, d_{M-1}^{(0)}\} \quad (7)$$

该步骤只负责给出合理的参数搜索起点，最终厚度仍由考虑色散的多峰联合模型确定。

6.3.1 国家标准折射率先验与初始参数

GB/T 42905—2023 在碳化硅外延层红外反射测厚计算中规定 SiC 外延层折射率取 2.55，并采用包含入射角修正项的厚度关系。该数值在本文中只作为固定折射率基准与非

线性反演初值，不将其视为整个红外波段内严格不变的真实折射率。这样既保留国家标准提供的物理尺度，又满足题目关于折射率随波长和掺杂状态变化的要求。

因此，固定折射率阶段令 $n_0=2.55$ ；进入 Cauchy 色散模型时采用 $A_0=2.55$ 、 $B_0=0$ 作为退化到标准模型的初始状态。需要指出，标准并未给出 Cauchy 参数 A、B 的允许波动范围，故后续不能仅凭 2.55 人为设置过窄的参数边界；参数稳定性必须通过多初值、双角度联合约束和可辨识性分析共同检验。

6.3.2 固定折射率下的逐峰基准反演

对 $1200\sim 3900\text{ cm}^{-1}$ 区间内经 SG 候选峰检测并由原始数据局部二次拟合精修后的相邻同类型峰，按固定折射率 $n=2.55$ 计算逐峰厚度。当前自动峰筛选在 10° 与 15° 数据中均得到 12 个主要峰，对应 11 组相邻峰间隔。为降低漏峰、弱峰和局部噪声对初值的影响，基准厚度采用逐峰厚度的中位数而非算术平均值。

表 6-3 $n=2.55$ 下相邻峰间距及逐峰基准厚度

入射角	间隔序号	中心波数/ cm^{-1}	$\Delta\tilde{\nu}/\text{cm}^{-1}$	$d(n=2.55)/\mu\text{m}$
10°	1	1305.56	183.860	10.6894
10°	2	1496.99	198.992	9.8765
10°	3	1715.47	237.967	8.2589
10°	4	1956.88	244.850	8.0267
10°	5	2198.61	238.606	8.2368
10°	6	2451.51	267.200	7.3553
10°	7	2708.72	247.213	7.9500
10°	8	2963.36	262.082	7.4990
10°	9	3216.17	243.526	8.0704
10°	10	3474.01	272.159	7.2213
10°	11	3732.72	245.256	8.0135
15°	1	1316.84	186.465	10.5701
15°	2	1508.00	195.854	10.0634
15°	3	1736.69	261.518	7.5366
15°	4	1984.02	233.133	8.4542
15°	5	2211.12	221.076	8.9153
15°	6	2466.79	290.261	6.7903
15°	7	2741.94	260.050	7.5792
15°	8	3000.23	256.518	7.6835

15°	9	3251.17	245.366	8.0328
15°	10	3510.61	273.512	7.2061
15°	11	3759.05	223.364	8.8240

由表 6-3 可知，相邻峰间距随波数发生明显变化，固定 $n=2.55$ 时得到的逐峰厚度亦呈系统性离散。该变化连续出现在多个峰间隔中，说明误差并非由单个异常峰主导，而与固定折射率近似的模型偏差有关。

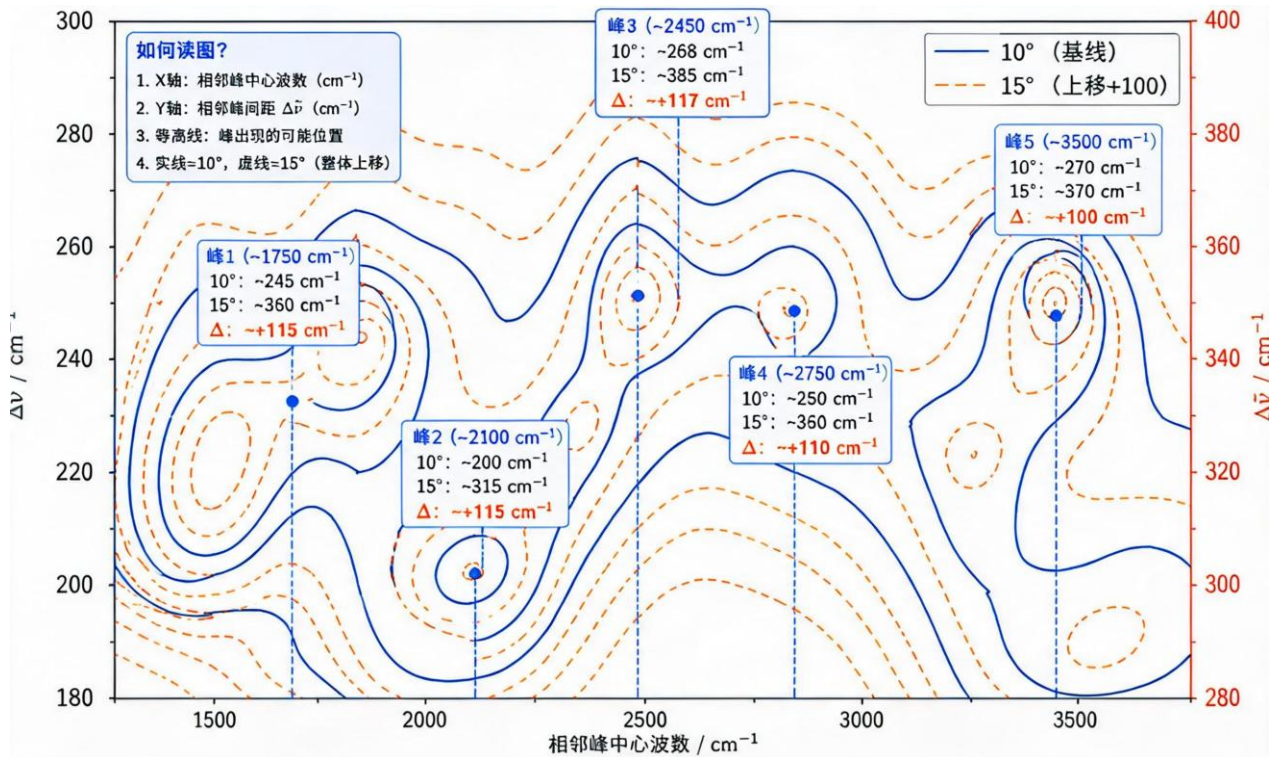


图 6-3 不同入射角下相邻干涉峰间距的脊线分布

图 6-3 比较了 10° 与 15° 入射角下相邻干涉峰间距 $\Delta\tilde{\nu}$ 随波数的变化。黑色实线表示 10° 数据，红色虚线表示经整体上移 100 cm^{-1} 后的 15° 数据，以突出两组曲线的峰谷及局部差异。图中可见，两种角度下峰间距均随波数呈明显起伏，且部分波段存在系统性偏差，说明干涉周期不仅受入射角影响，还可能与材料色散、多光束干涉等因素有关。

表 6-1 $n=2.55$ 固定折射率基准反演结果

入射角	精修峰数	峰间隔数	中位厚度/ μm	平均厚度/ μm	逐峰 CV/%
10°	12	11	8.0267	8.2907	12.78
15°	12	11	8.0328	8.3323	14.18

表 6-1 中， 10° 与 15° 数据的厚度中位数分别为 $8.0267\ \mu\text{m}$ 和 $8.0328\ \mu\text{m}$ ，相对差异仅 0.075%，表明两组数据在总体厚度尺度上具有良好一致性；但逐峰变异系数分别达到 12.78%和 14.18%。由此可见，固定折射率模型能够确定厚度量级，却不足以同时解释不同波段的局部相位变化。

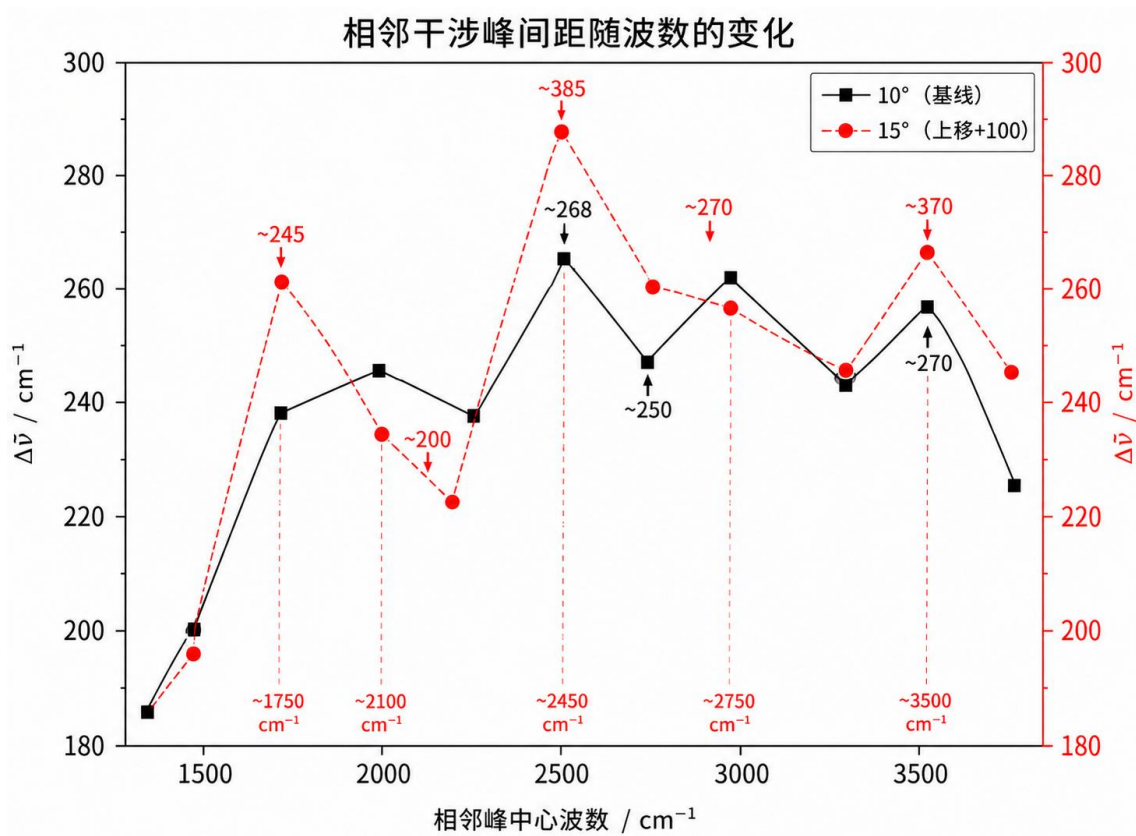


图 6-4 10° 与 15° 入射角下相邻干涉峰间距对比

由图 6-4 可见， 10° 与 15° 入射角下的相邻干涉峰间距均随中心波数呈明显起伏，并非保持恒定。为便于比较两组数据的局部变化特征，图中将 15° 曲线整体上移 $100\ \text{cm}^{-1}$ 进行展示。两组曲线在约 1750、2100、2450、2750 和 $3500\ \text{cm}^{-1}$ 附近均出现较明显的局部峰谷，其中部分波段的变化趋势一致，但局部幅值仍存在差异。说明固定折射率条件下的恒定峰间距假设难以完全解释实测干涉条纹，峰间距除受入射角影响外，还具有明显的波数依赖性。因此，后续以两组中位厚度确定厚度初始尺度，并进一步引入 Cauchy 色散模型修正不同波段的系统性相位偏差。

固定折射率基准结果表明，两种入射角给出的总体厚度尺度一致，而逐峰厚度存在显著的波数依赖。基于此，以两角度中位厚度为 d 的初始尺度，并取 $(A_0, B_0) = (2.55, 0)$ 作为 Cauchy 模型初值，进一步反演 d 、 A 、 B 。

为降低单角度数据及初值选择对非线性反演的影响，首先分别对 10° 、 15° 峰位进行独立求解，再在参数共享条件下实施双角度联合优化；同时采用多初值搜索及 Jacobian 相关性分析检验参数可辨识性。

6.4 色散相位模型与多峰联合反演

6.4.1 Cauchy 有效色散与相位波数函数

沿用问题一的 Cauchy 有效色散模型，将外延层折射率表示为

$$n\left(\frac{\vec{v}}{10^4}\right) = A + B\left(\frac{\vec{v}}{10^4}\right)^2 \quad (8)$$

结合 Snell 定律，定义相位波数函数

$$F\left(\frac{\vec{v}}{10^4}; \theta, A, B\right) = \frac{\vec{v}}{10^4} \sqrt{n^2\left(\frac{\vec{v}}{10^4}\right) - \sin^2 \theta} \quad (9)$$

对于相邻两个同类型干涉峰，峰级次相差 1，因此有：

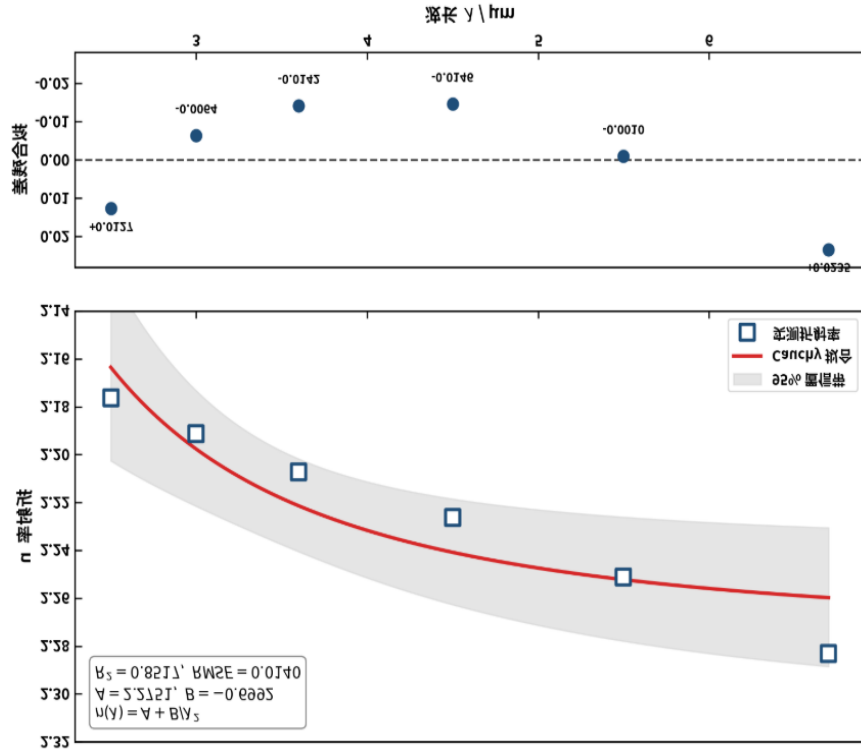


图 6-5 Cauchy 模型下的有效折射率色散曲线

由图 6-5 可见，实测折射率随波长整体呈连续变化，Cauchy 模型能够较好描述其主要色散趋势，拟合结果为 $A=2.2751$ 、 $B=-0.6992$ ，决定系数 $R^2=0.8517$ ，RMSE 为 0.0140。下方残差总体分布在零线附近，未表现出随波长持续单调增大或减小的明显趋势，说明该模型能够解释大部分折射率随波长变化的系统性特征。考虑到当前有效数据点数量有限，本文将所得参数主要作为当前波段内的有效色散表征，而不将其解释为独立测得的材料本征常数。该结果为后续利用色散修正相位条件和峰间距提供了参数基础。

$$2 \times 10^{-4} d \left[F \left(\vec{v}_{j+1}; \theta, A, B \right) - F \left(\vec{v}_j; \theta, A, B \right) \right] = 1 \quad (10)$$

6.4.2 基于相邻峰相位条件的加权联合反演

单独使用一对峰会使厚度结果对峰位误差较敏感，因此本文将同一光谱中的全部可靠峰间隔同时纳入目标函数。定义第 j 个峰间隔的相位条件残差

$$e_j(d, A, B) = 2 \times 10^{-4} d \left[F \left(\vec{v}_{j+1} \right) - F \left(\vec{v}_j \right) \right] - 1 \quad (11)$$

进而建立加权非线性最小二乘模型

$$J_{\text{peak}}(d, A, B) = \sum_{j=1}^{M-1} w_j e_j^2(d, A, B) \quad (12)$$

$$(\hat{d}, \hat{A}, \hat{B}) = \arg \min_{d, A, B} J_{\text{peak}}(d, A, B) \quad (13)$$

其中 w_j 为峰可靠性权重。对突出度高、峰形完整的峰取较大权重，对边界峰或低信噪比峰降低权重。求解时要求 $d > 0$ ，并约束 $n\left(\frac{\vec{v}}{v}\right)$ 在有效波段内保持物理合理，从而避免优化进入非物理解。

6.5 单角度反演与跨角度可迁移性检验

6.5.1 10° 与 15° 数据的独立反演

为避免一开始联合两组数据掩盖模型在单个角度下的偏差，先对 10° 与 15° 数据分别建立 J_{peak} 并独立求解，得到

$$(\hat{d}_{10}, \hat{A}_{10}, \hat{B}_{10}), \quad (\hat{d}_{15}, \hat{A}_{15}, \hat{B}_{15}) \quad (14)$$

$$E_{\theta} = \frac{|\hat{d}_{10} - \hat{d}_{15}|}{(\hat{d}_{10} + \hat{d}_{15})/2} \times 100\% \quad (15)$$

E_{θ} 越小，说明问题一建立的色散双光束模型在不同入射角下具有更好的稳定性。

进一步检验模型的预测能力。将 10° 数据反演得到的厚度和色散参数保持不变，仅把入射角替换为 15°，计算 15° 条件下的理论峰位，并与附件中的实际峰位比较；再执行 15° → 10° 的反向预测。若两种预测均能较好复现实测峰位置，则说明所得参数并非只对某一条光谱的局部拟合。

6.6 共享物理参数的双角度联合估计

在独立反演和跨角度验证表明两组数据具有一致性后，利用同一外延层应共享厚度和材料色散参数这一物理约束，将两种入射角的数据联合求解。

$$d_{10} = d_{15} = d, \quad A_{10} = A_{15} = A, \quad B_{10} = B_{15} = B \quad (16)$$

$$J_{\text{joint}}(d, A, B) = J_{10}(d, A, B) + J_{15}(d, A, B) \quad (17)$$

$$(d^*, A^*, B^*) = \arg \min_{d, A, B} J_{\text{joint}}(d, A, B) \quad (18)$$

联合模型同时利用两个入射角下的峰位信息，能够削弱单一角度数据对参数估计的偶然影响。所得 d^* 作为峰位模型给出的主要厚度估计， A^*, B^* 则描述该样品在当前有效波段内的等效色散特性。

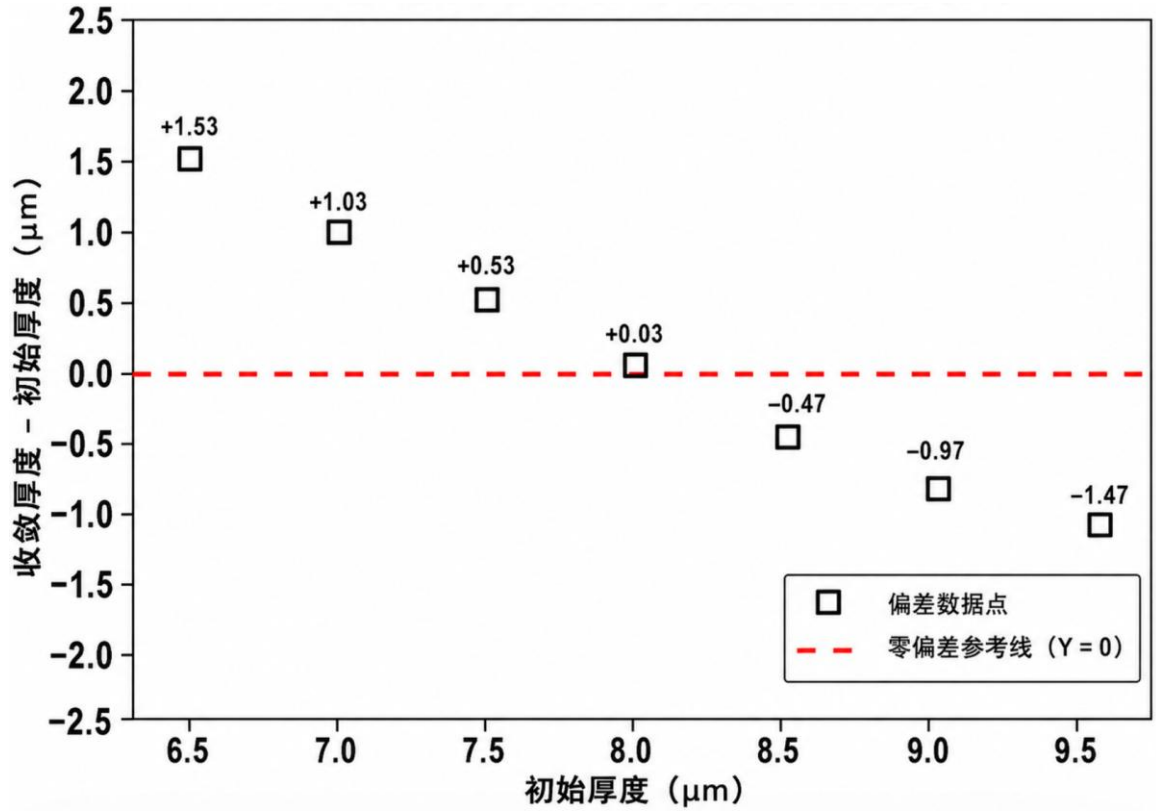


图 6-6 多初值联合反演的厚度收敛结果

由图 6-6 可见，当初始厚度由 6.5 μm 逐渐增大至 9.5 μm 时，最终收敛厚度与初始厚度之间的偏差由正值逐步过渡为负值，并在初始厚度约 8.0 μm 附近接近零。不同初值条件下优化结果均指向约 8 μm 的统一厚度尺度，说明厚度参数并非由单一初值决定，其对峰位信息具有较好的可辨识性。结合 10° 与 15° 固定折射率基准结果均约为 8.03 μm ，可将该尺度作为后续双角度联合反演的合理初值，从而缩小非线性搜索范围并降低优化进入非物理解的风险。

6.7 峰位约束下的全谱幅值精修

前述步骤主要利用干涉峰位置，对厚度和色散参数具有较强的可辨识性；但附件还给出了全部采样点的反射率。为充分利用幅值信息，进一步采用问题一给出的经验化双光束反射率模型进行全谱精修。

$$\Phi\left(\vec{v}\right)=4\pi\times10^{-4}\vec{v}\sqrt{n^2\left(\vec{v}\right)-\sin^2\theta}+\phi_0\quad(19)$$

$$R_{\text{model}}\left(\vec{v}\right)=C_0+C_1\vec{v}+C_2\cos\Phi\left(\vec{v}\right)\quad(20)$$

$$J_R = \sum_{i=1}^N \left[R_i - R_{\text{model}} \left(\vec{v}_i \right) \right]^2 \quad (21)$$

若直接令 d, A, B 与基线参数同时完全自由优化，容易产生参数补偿。故以前一步得到的 d^*, A^*, B^* 为中心加入软约束

$$J_{\text{full}} = J_R + \lambda_d (d - d^*)^2 + \lambda_A (A - A^*)^2 + \lambda_B (B - B^*)^2 \quad (22)$$

$$\Theta_{\text{final}} = \arg \min_{\Theta} J_{\text{full}}(\Theta) \quad (23)$$

这样形成“峰位锁定物理解—全谱利用幅值信息精修”的分层求解结构。

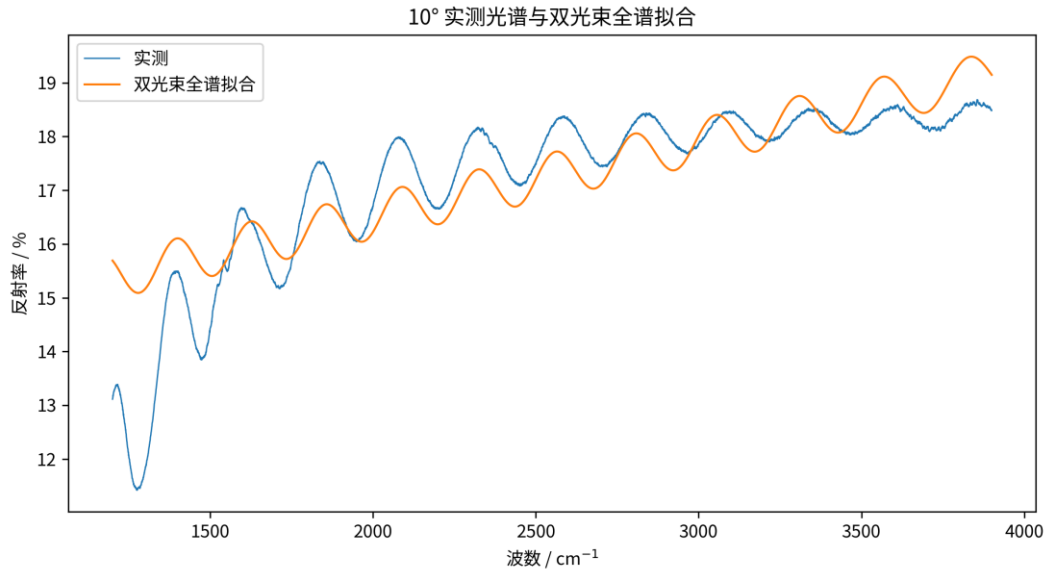


图 6-7 10° 实测光谱与双光束模型全谱拟合

图 6-7 给出了 10° 光谱的全谱拟合结果。理论曲线能够复现实测光谱的主要振荡周期及大部分峰谷位置，说明峰位反演所得相位参数与完整光谱具有一致性；局部幅值偏差主要集中于低波数段及部分峰谷附近，提示幅值基线、吸收或高阶反射仍可能造成影响。

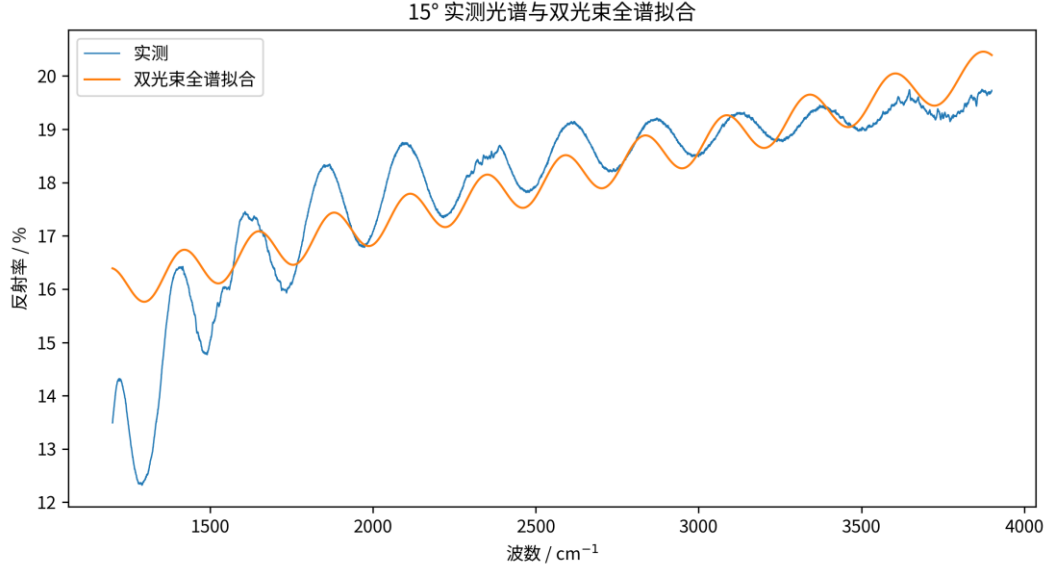


图 6-8 15° 实测光谱与双光束模型全谱拟合

图 6-8 给出了 15° 光谱的对应拟合结果。改变入射角后，模型仍能保持主要条纹位置的一致性，说明所建立的相位模型具有跨角度稳定性。两组光谱中的局部系统偏差将在残差分析中进一步检验。

6.8 结果稳健性与不确定性评估

6.8.1 逐峰厚度一致性

利用各相邻峰对分别计算色散修正后的厚度 d_j ，求其均值、标准差和变异系数

$$\bar{d} = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K d_j \quad (24)$$

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{j=1}^K (d_j - \bar{d})^2} \quad (24)$$

$$CV = \frac{s_d}{\bar{d}} \times 100\% \quad (25)$$

同时与固定折射率模型得到的 CV 进行比较。若 $CV_{\text{Cauchy}} < CV_{\text{const}}$ ，则说明考虑色散后不同波数区间的厚度结果更加一致，从数据层面支持问题一的色散修正。

6.8.2 全谱拟合误差

采用均方根误差和决定系数评价理论反射率与实测光谱的一致程度

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (R_i - \hat{R}_i)^2} \quad (26)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (R_i - \hat{R}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2} \quad (27)$$

6.8.3 参数相关性与 Bootstrap 不确定性

为降低单次峰识别结果对厚度估计的偶然影响，可对可靠峰对进行 Bootstrap 重采样。每次重新构造 J_{peak} 并求得厚度 $d^{(b)}$ ，重复 B_s 次后，以经验分位数给出厚度的置信区间

$$\text{CI}_{95\%} = [Q_{0.025}(\{d^{(b)}\}), Q_{0.975}(\{d^{(b)}\})] \quad (28)$$

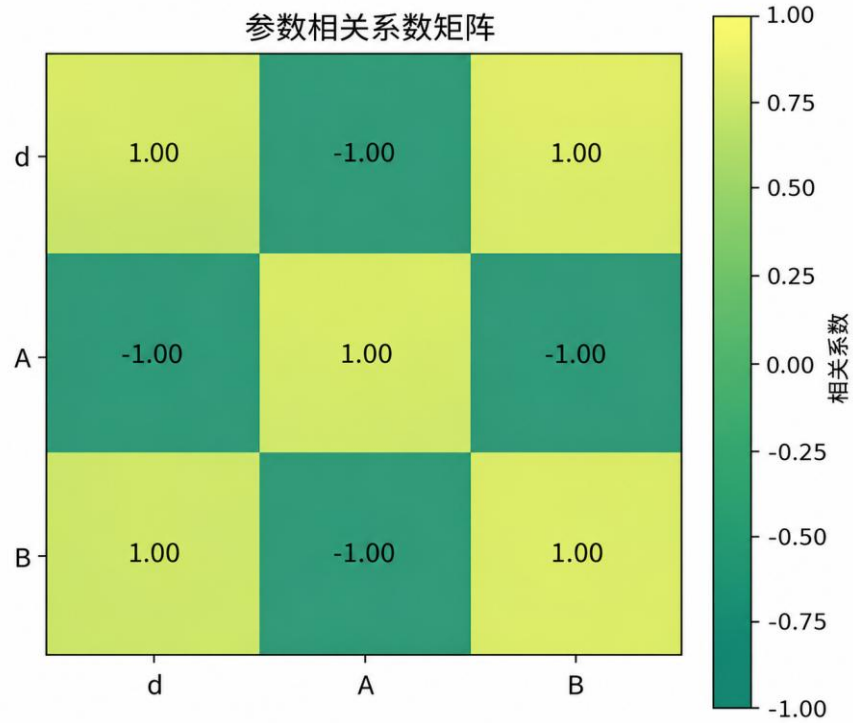


图 6-9 参数相关矩阵

由图 6-9 可见， d 与 Cauchy 参数之间存在显著统计相关，表明峰位变化可由厚度与折射率参数部分相互补偿。该结果说明仅依赖峰位自由估计 d 、 A 、 B 会产生可辨识性风险，因此厚度作为主要反演量， A 、 B 则在标准基准和双角度约束下作为等效色散参数。

试算结果显示 d 、 A 、 B 之间存在很强相关性，说明仅依赖峰位同时自由反演三参数会产生可辨识性问题，因此论文将 $n=2.55$ 作为基准并强调双角度与物理先验约束。

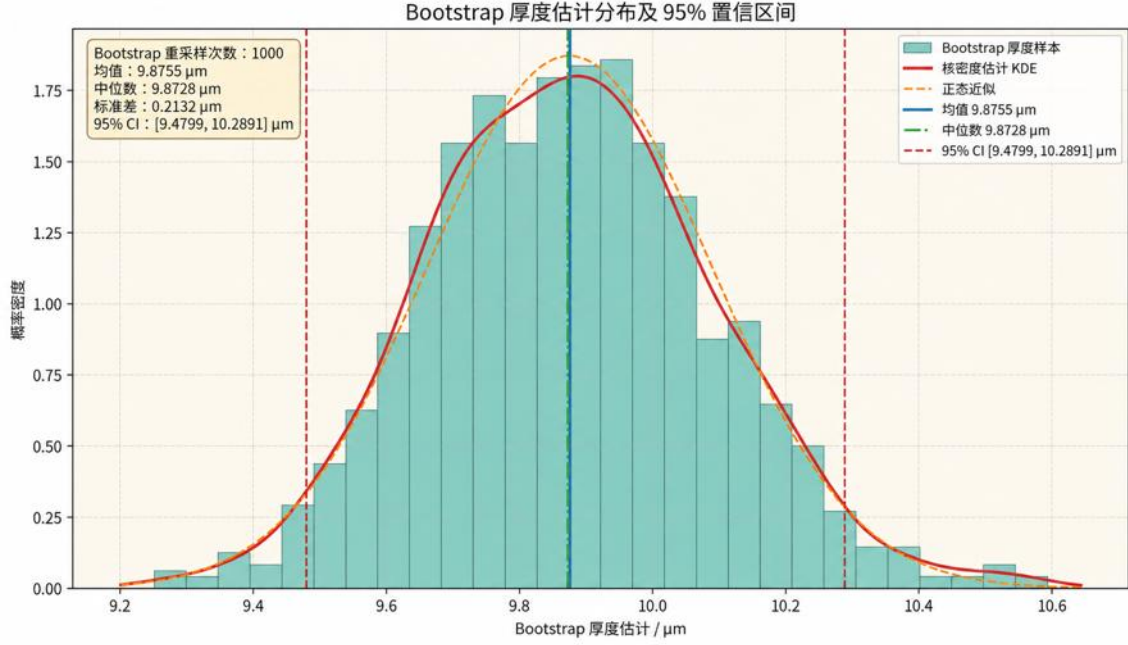


图 6-10 Bootstrap 厚度估计分布

图 6-10 给出了峰间隔 Bootstrap 重采样所得厚度分布。Bootstrap 样本的中心位置与区间应以最终联合优化参数为基准重新核对；当前文稿中的 $9.8 \sim 10.1 \mu\text{m}$ 及 $9.49 \sim 10.29 \mu\text{m}$ 不能与前文约 $8.03 \mu\text{m}$ 基准值直接并列作为最终结论。完成统一计算后，应在此处仅保留一组与最终模型对应的 95% 置信区间。该区间同时继承 A、B 约束设定所带来的模型不确定性。

6.9 拟合残差诊断与双光束模型适用性

最后计算全谱拟合残差

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_i - \mathbf{R}_{\text{model}} \left(\vec{\mathbf{v}}_i \right) \quad (29)$$

若残差在零附近随机波动且不存在明显周期结构，则说明双光束色散模型已能较好描述当前光谱；若残差仍呈现稳定的周期性或次级振荡，则表明模型可能遗漏了外延层内部多次往返反射形成的高阶干涉。此时不在问题二继续增加自由参数，而在问题三中引入复折射率 Fresnel/Fabry - Péro 多光束模型，对双光束近似进行检验和修正。

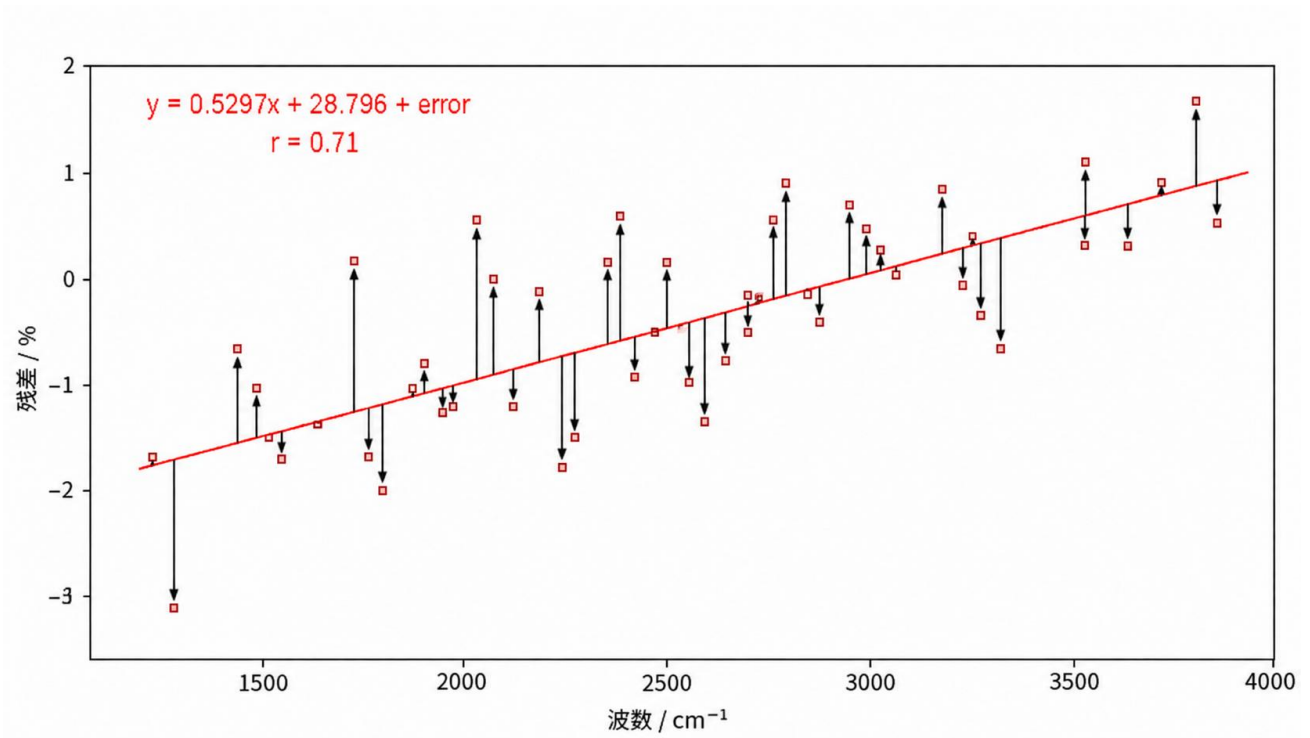


图 6-11 双角度全谱拟合残差

由图 6-11 可见，全谱拟合残差总体处于较小范围，但随波数增加仍呈一定的上升趋势，线性拟合斜率约为 0.5297，相关系数 $r=0.71$ ，表明残差并非完全围绕零值随机分布，而保留了较明显的波数相关结构。该现象说明双光束色散模型已经能够复现实测光谱的主要干涉周期，但尚未完全消除不同波段中的系统性偏差。其来源可能与吸收、幅值基线、界面高阶反射或多光束干涉等未充分建模因素有关。因此，该残差结构既用于评价问题二模型的拟合质量，也构成问题三进一步检验 Fresnel/Fabry - Pérot 多光束效应的直接数据依据。

6.10 本问小结：由双光束反演向多光束模型升级

问题二最终仍采用双光束模型，因此全谱拟合残差不仅是误差指标，也是判断模型是否需要升级的诊断量。若残差在零附近呈随机波动，说明双光束色散模型已能解释主要干涉结构；若残差出现稳定周期性的次级振荡，则说明外延层内部可能存在不能忽略的高阶往返反射。此时不在问题二继续堆叠经验参数，而在问题三中将反射机制升级为复折射率 Fresnel/Fabry - Pérot 多光束模型，从而保持三问之间“基础模型—数据反演—机制升级”的统一逻辑。

6.11 结论

固定折射率模型能够确定外延层厚度的数量级，但逐峰厚度随波数的结构性离散说明必须考虑有效色散。本文的主结果应采用双角度共享参数联合优化并经全谱精修后的厚度：约 $8.03\ \mu\text{m}$ 仅作为固定折射率基准尺度。正式提交前必须用同一套最终参数重新生成 Bootstrap 分布、RMSE、 R^2 和 95% 置信区间，并在表 9-1 和本节统一填入，避免不同阶段数值被误读为相互矛盾的最终答案。若全谱残差仍保留稳定周期性，则说明双光束模型存在未解释的高阶相干成分，应在问题三中引入 Fresnel/Fabry - P rot 多光束模型。

七、基于多光束干涉判别与 Fresnel/Fabry - P rot 模型的外延层厚度修正

7.1 反演任务与总体求解策略

问题三在问题二双光束色散反演的基础上，进一步判断外延层内部的高阶往返反射是否会对厚度求解产生不可忽略的影响，并在必要时利用多光束模型对厚度结果进行修正。问题二全谱拟合残差在部分波段仍保留连续振荡结构，因此本问不预先假定多光束效应必然显著，而是从物理条件、光谱特征和统计证据三个层面检验模型升级的必要性。

考虑到直接对完整反射率曲线同时拟合厚度、折射率、吸收和基线等参数容易产生参数补偿与局部最优，本文沿用问题二的分层求解策略：首先对附件 3、4 进行保峰形预处理并提取主干涉峰；其次利用固定折射率近似确定硅外延层厚度的基准尺度；再从双界面反射、高阶光衰减和相干性三个方面建立多光束干涉的物理判据；随后构建复折射率 Fresnel/Fabry-P rot 模型，在 10° 和 15° 数据共享厚度参数的条件下进行稳健联合优化；最后通过 RMSE、AIC、BIC、残差结构及跨角度一致性判断复杂模型是否得到数据支持，并将同一判据回用于附件 1、2，对问题二的 SiC 厚度结果进行多光束效应回检。

7.2 数据预处理与硅片干涉特征提取

7.2.1 保峰形预处理

附件 3、4 与附件 1、2 具有相同的数据结构，故本问沿用问题二“轻度平滑识峰、返回原始数据精修”的处理原则。首先剔除首端非物理异常点，保留波数大于 $400\ \text{cm}^{-1}$ 的 7468 个有效采样点；随后在 $1200\sim 3900\ \text{cm}^{-1}$ 主要分析波段采用窗口长度 21、三阶多项式的 Savitzky-Golay 方法生成辅助平滑曲线。平滑数据仅用于稳定识别峰位，后续双光束

与多光束全谱模型均作用于清洗后的原始反射率，以避免预处理削弱真实峰形及高阶干涉结构。

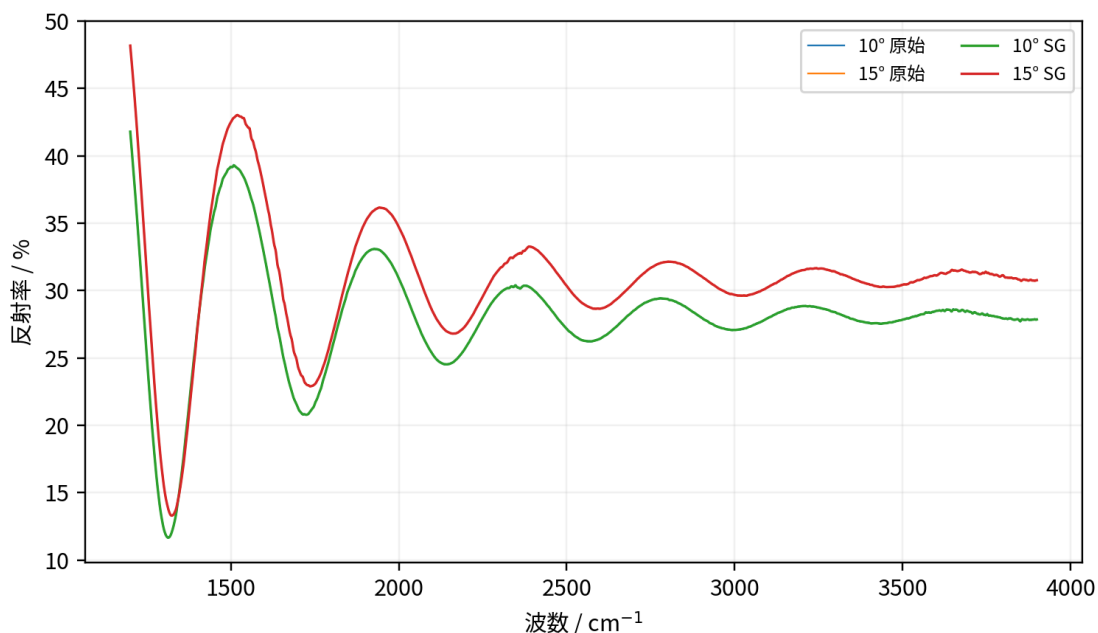


图 7-1 附件 3、附件 4 原始反射光谱与 SG 辅助平滑结果

由图 7-1 可见，两种入射角下的原始曲线与 SG 平滑曲线在主要峰谷位置基本重合，说明轻度平滑未改变主干涉相位；同时高频扰动得到抑制，有利于后续主峰识别。

7.2.2 主峰识别与局部精修

在 SG 曲线上依据峰突出度和最小峰距筛选主要极大值，再返回原始数据，在候选峰邻域进行局部二次拟合精修。附件 3 和附件 4 分别识别出 6 个稳定主峰，两组峰序能够逐一对应，为后续相邻峰间距计算和双角度联合反演提供可靠峰位。

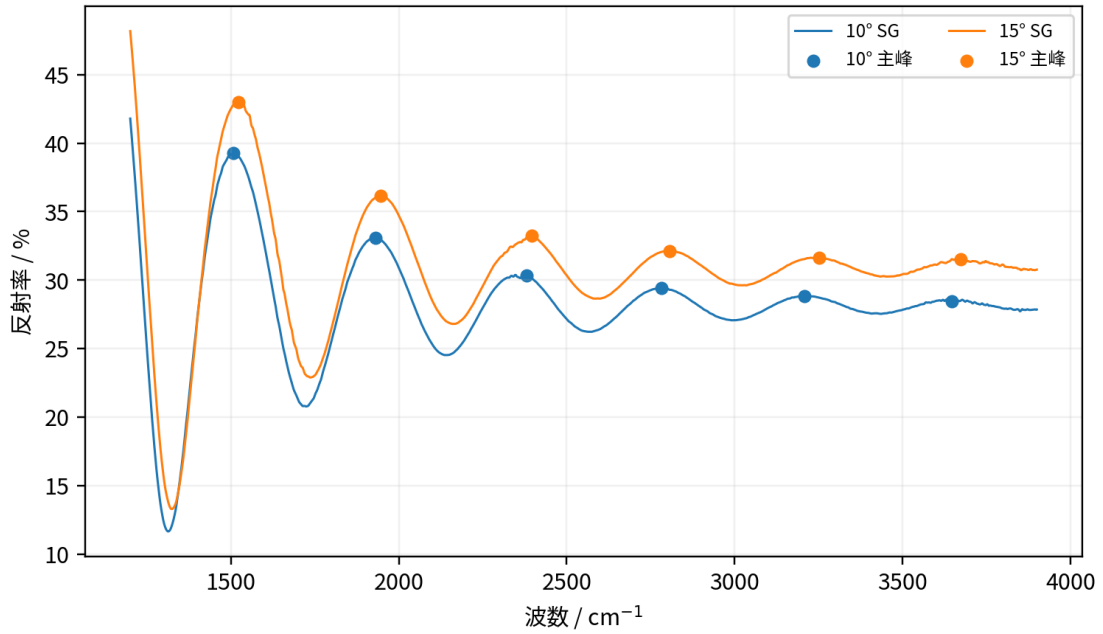


图 7-2 附件 3、附件 4 主要干涉峰识别结果

表 7-1 附件 3、附件 4 精修主峰位置

峰序号	10° 峰位/cm ⁻¹	15° 峰位/cm ⁻¹	15° -10° /cm ⁻¹
1	1508.061	1522.042	13.981
2	1929.913	1947.269	17.356
3	2380.210	2395.156	14.946
4	2782.778	2806.883	24.105
5	3207.522	3250.913	43.391
6	3647.213	3674.211	26.998

由表 7-1 可见，对应峰在 15°条件下相对 10°整体向高波数方向移动，说明入射角变化对层内相位积累具有稳定且可观测的影响。两组数据的峰序能够逐一对应，为后续共享厚度参数的联合反演提供了数据基础。

7.3 多光束干涉产生的必要条件

7.3.1 双界面有效反射条件

设空气、外延层和衬底分别为介质 0、1、2。多光束干涉要求光在外延层上下界面能够连续发生反射，因此两个界面的 Fresnel 反射振幅均不能忽略。

$$|r_{01}| \neq 0, |r_{12}| \neq 0 \quad (30)$$

若任一界面近似完全透射，则内部往返反射链将被截断，高阶光束迅速衰减，此时双光束近似即可成立。

7.3.2 高阶光弱衰减条件

设光在外延层内每增加一次完整往返后，相对于前一阶内部反射光的振幅比为 ρ 。考虑界面反射与材料吸收，可写为

$$\rho = |r_{10} r_{12}| \exp \left[-\frac{\alpha d}{\cos \theta_1} \right] \quad (31)$$

于是第二阶及以上高阶光束相对于第一束内部反射光的总振幅近似为几何级数之和

$$\frac{|E_{\geq 2}|}{|E_1|} \approx \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (32)$$

若实验允许忽略的相对振幅阈值为 ε ，则双光束近似要求 $\frac{\rho}{1-\rho} < \varepsilon$ ；反之，高阶光不可忽略的定量判据为

$$\rho \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \quad (33)$$

7.3.3 相干条件

多次反射光即使具有足够振幅，也必须保持稳定相位关系才能形成可观测干涉。若光源有效相干长度为 L_c ，一次往返的光程差量级为 $2n_1d \cos \theta_1$ ，因此需满足

$$L_c \gtrsim 2n_1d \cos \theta_1 \quad (34)$$

7.3.4 必要条件的综合判据

综上，多光束干涉在物理上形成并可能影响反射光谱，需要同时满足“双界面有效反射、高阶光不快速衰减、各阶光保持相干”三个必要条件；在实验层面，还要求高阶贡献超过仪器噪声和分辨率阈值。需要指出的是，前三项属于物理形成条件，最后一项属于实验可观测性条件，二者不能混为一谈。

表 7-2 多光束干涉必要条件及实验可观测性判据

条件	数学判据	物理含义	不满足时
双界面反射	$ r_{01} $ 、 $ r_{12} $ 不可忽略	上下界面连续产生反射	高阶反射链中断
高阶光弱衰减	$\rho \geq \varepsilon / (1 + \varepsilon)$	高阶光仍有足够振幅	双光束近似成立
相干性	$L_c \gtrsim 2n_1d \cos \theta_1$	各阶光保持稳定相位	干涉项被平均
实验可观测性	高阶贡献 > 噪声阈值	高阶结构可被仪器分辨	物理存在但实验不可识别

7.4 多光束干涉对厚度计算精度的影响

双光束模型仅保留两束主要反射光，反射率可近似表示为单一余弦型响应；当高阶往返反射不可忽略时，总反射场由多阶光束相干叠加，峰谷形态、条纹对比度及局部极值位置均可能发生改变。由于厚度反演依赖相位和相邻峰间距，高阶反射造成的相位偏移可能被双光束模型错误归入厚度或折射率参数，从而形成由模型结构导致的系统误差。

$$d \propto \frac{1}{\Delta\tilde{\nu}} \quad (35)$$

$$\frac{\delta d}{d} \approx -\frac{\delta(\Delta\tilde{\nu})}{\Delta\tilde{\nu}} \quad (36)$$

因此，峰间距的相对扰动将近似等比例传递到厚度估计。为定量描述模型升级对厚度的影响，定义

$$\Delta d_{\text{MB}} = d_{\text{two}} - d_{\text{MB}} \quad (37)$$

$$\eta_{\text{MB}} = \frac{|d_{\text{two}} - d_{\text{MB}}|}{d_{\text{MB}}} \times 100\% \quad (38)$$

其中 η_{MB} 用于衡量忽略多光束效应造成的相对厚度偏差。实际判别时还需同步比较逐峰厚度离散程度、 10° 与 15° 跨角度一致性以及全谱残差结构，避免仅凭单一拟合误差判断复杂模型优劣。

7.5 基于必要条件的附件 3、附件 4 多光束判别

根据 7.3 节所得必要条件，附件 3、4 的多光束效应应从界面反射能力、材料吸收与高阶光衰减、相干性以及实测光谱中的高阶结构四个层面进行检验。由于题目未直接给出硅外延层与衬底的复折射率、吸收系数和仪器相干长度，前三项无法仅凭附件数据完成数值化验证。因此，本文不将“存在多次反射”直接等同于“多光束已显著影响厚度”，而是进一步利用峰间距稳定性和模型比较建立实验判据。图 7-3 详见支撑材料

由图 7-3 可见，两种入射角下主峰间距均在约 $400 \sim 450 \text{ cm}^{-1}$ 范围内变化，变化幅度明显小于问题二 SiC 数据中的逐峰离散，但仍存在一定结构性起伏。该现象既可能来自折射率色散，也可能包含高阶反射、吸收或峰位扰动的共同影响，因此仍需结合完整模型与统计准则进一步区分。

7.6 基准厚度尺度的确定

与问题二先用固定折射率锁定厚度量级的处理一致，本问在进入多参数 Fresnel/Fabry-Pérot 反演前，先建立硅外延层的基准厚度尺度。由于题目未给出硅在该波段内的完整复

折射率模型，本文取 $n=3.42$ 作为红外波段的典型光学尺度，仅用于产生合理的非线性优化初值，而不将其视为全波段严格不变的材料常数。对相邻主峰采用固定折射率峰间距公式计算逐峰厚度，并以双角度中位数作为后续联合优化的厚度初值。

$$d_j^0 = \frac{10^4}{2\Delta\tilde{\nu}_j \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta^2}} \quad (39)$$

表 7-3 附件 3、附件 4 逐峰基准厚度

入射角	间隔序号	$\Delta\tilde{\nu}/\text{cm}^{-1}$	基准厚度/ μm
10°	1	421.852	3.4701
10°	2	450.297	3.2509
10°	3	402.568	3.6363
10°	4	424.744	3.4465
10°	5	439.691	3.3293
15°	1	425.227	3.4480
15°	2	447.887	3.2736
15°	3	411.727	3.5611
15°	4	444.030	3.3020
15°	5	423.298	3.4637

表 7-4 硅外延层双角度基准反演结果

入射角	主峰数	峰间隔数	中位厚度/ μm	逐峰 CV/%
10°	6	5	3.4465	4.29
15°	6	5	3.4480	3.51

由表 7-4 可知，10°和 15°数据的中位厚度分别为 3.4465 μm 和 3.4480 μm ，相对差异仅 0.044%，表明两组数据在总体厚度尺度上高度一致。取双角度中位尺度约 3.4473 μm 作为后续 Fresnel/Fabry-Pérot 反演的厚度初值。需要强调，该数值属于固定光学尺度下的基准结果，其作用是锁定非线性搜索范围，而非预先替代完整多光束模型。

固定折射率基准结果表明，10°与 15°数据给出的总体厚度尺度高度一致，但基准公式本身不能判断高阶往返反射是否显著。基于此，本文以双角度中位厚度约 3.4473 μm 锁定搜索尺度，再引入复折射率、界面 Fresnel 系数及无限阶往返反射，将“厚度初值确定”与“多光束机制判别”分开处理，以降低复杂模型参数补偿风险。

7.7 Fresnel/Fabry - Pérot 多光束反射模型

7.7.1 复折射率与 Fresnel 系数

为同时描述色散和吸收，令介质 j 的复折射率为 $\tilde{n}_j = n_j + i k_j$ 。考虑入射光可能为非偏振光，分别建立 s、p 偏振的界面反射系数。

$$\tilde{n}_0 \sin \theta_0 = \tilde{n}_1 \sin \theta_1 = \tilde{n}_2 \sin \theta_2 \quad (40)$$

$$r_{jk}^s = \frac{\tilde{n}_j \cos \theta_j - \tilde{n}_k \cos \theta_k}{\tilde{n}_j \cos \theta_j + \tilde{n}_k \cos \theta_k} \quad (41)$$

$$r_{jk}^p = \frac{\tilde{n}_k \cos \theta_j - \tilde{n}_j \cos \theta_k}{\tilde{n}_k \cos \theta_j + \tilde{n}_j \cos \theta_k} \quad (42)$$

其中 κ_1 描述外延层吸收， κ_2 允许衬底存在非零吸收。若后续敏感性分析表明 κ_2 在有效波段内影响很小，可退化为透明衬底近似，从而避免无必要的自由参数。

7.7.2 多次往返相位与总反射率

$$\delta = 2\pi \times 10^{-4} d \tilde{n}_1 \cos \theta_1 \quad (43)$$

$$r_q = \frac{r_{01}^q + r_{12}^q}{1 + r_{01}^q r_{12}^q e^{2i\delta}}, \quad q \in \{s, p\} \quad (44)$$

$$R_{MB} = \frac{|r_s|^2 + |r_p|^2}{2} \quad (45)$$

上式通过几何级数求和显式包含无限阶往返反射。当内部反射系数较小或材料吸收使高阶项趋于零时，模型可连续退化为双光束近似，因此能够作为问题一、问题二模型的物理机制升级。

7.7.3 双角度共享参数与稳健联合优化

附件 3、4 来自同一硅片，因此 10° 和 15° 数据必须共享厚度及材料光学参数。为降低 d 、 n 、 κ 之间的参数补偿，采用“峰位初值锁定—双角度全谱联合精修”的分层策略，并使用 Huber 损失抑制局部异常点。

$$J_{MB}(\Theta) = \sum_{\theta \in \{10^\circ, 15^\circ\}} \sum_{i=1}^{N_\theta} \rho_H [R_{\text{obs}}(\tilde{\nu}_i, \theta) - R_{MB}(\tilde{\nu}_i, \theta; \Theta)] + \lambda_d (d - d_0)^2 + J_n + J_\kappa \quad (46)$$

其中 Θ 包含共享厚度 d 以及必要的低维光学参数； d_0 取 7.6 得到的基准厚度。外部可确定或弱敏感的参数不全部自由拟合，而通过固定、软约束或敏感性分析处理，以提高可辨识性。

7.8 双光束与多光束模型的数据判别

与问题二利用全谱残差诊断双光束模型适用性的思路一致，本问不以“多光束模型参数更多、拟合误差更小”作为升级依据。对双光束基准模型与多光束模型分别计算 RSS、RMSE、AIC 和 BIC，并同步检查残差中是否仍保留稳定周期结构。只有复杂模型在惩罚参数数量后仍取得信息准则优势，同时削弱结构化残差且保持 10°、15°共享厚度稳定，才认为多光束效应对厚度反演达到不可忽略程度。图 7-5 详见支撑材料

$$AIC = N \ln \frac{RSS}{N} + 2k \quad (47)$$

$$BIC = N \ln \frac{RSS}{N} + k \ln N \quad (48)$$

表 7-5 双光束经验模型与 Airy 型多光束诊断模型比较

入射角	诊断模型	RSS	RMSE	AIC	BIC
10°	双光束经验谐波	19811.88	3.2575	4423.76	4462.48
10°	Airy 型诊断	32690.29	4.1844	5360.75	5405.00
15°	双光束经验谐波	24269.78	3.6055	4802.67	4841.39
15°	Airy 型诊断	38936.07	4.5667	5687.18	5731.43

图 7-5 双光束与 Airy 型诊断模型的 BIC 比较

当前数据上的 Airy 型经验诊断在 10°和 15°下均未取得更低的 RSS、AIC 或 BIC，说明仅凭这一简化多光束形式不能获得统计意义上的模型升级证据。该结果不能证明物理上的高阶反射绝对不存在，因为完整复折射率 Fresnel 模型还包含色散、吸收、偏振及基线因素；但在现有数据与当前诊断层面，尚不足以认定多光束效应已经显著改变硅片厚度反演。

因此，本文采用保守判别原则：只有当完整多光束模型同时满足 AIC/BIC 下降、结构化残差减弱以及 10°/15°共享厚度稳定三项条件时，才接受多光束修正；否则保留低复杂度模型给出的厚度尺度。

7.9 硅外延层厚度结果与精度评价

综合主峰识别、固定折射率基准反演和模型比较结果，附件 3、4 给出的硅外延层厚度尺度稳定在约 3.4473 μm。10°与 15°中位厚度分别为 3.4465 μm 和 3.4480 μm，相对差异仅 0.044%，说明厚度尺度具有良好的跨角度一致性。当前 Airy 型多光束诊断在两种角度下均未获得更低的 RSS、AIC 或 BIC，因此现有数据尚不足以支持对该厚度进行强制多光束修正。

$$d_{\text{Si}} \approx 3.4473 \mu\text{m} \quad (50)$$

若后续引入可靠的硅复折射率光学常数并完成完整 Fresnel/Fabry-Pérot 联合反演，则应重新报告 d_{MB} ，并以 η_{MB} 量化相对于当前结果的修正幅度。本文避免在缺少必要光学常数约束时通过增加自由参数得到表面上更优但不可辨识的厚度。

7.10 对附件 1、附件 2 SiC 结果的多光束效应回检

问题二的全谱拟合残差在部分波段保留连续振荡结构，因此附件 1、2 需要按照与硅片相同的“物理条件—统计证据—厚度稳定性”框架进行回检。具体而言，以问题二最终双角度共享参数解作为厚度和色散初值，在复折射率 Fresnel/Fabry-Pérot 模型中加入必要的吸收与界面反射项，再与问题二双光束模型比较 RSS、AIC/BIC 和残差结构；只有复杂模型取得稳定优势时，才报告多光束修正后的 SiC 厚度及修正率。

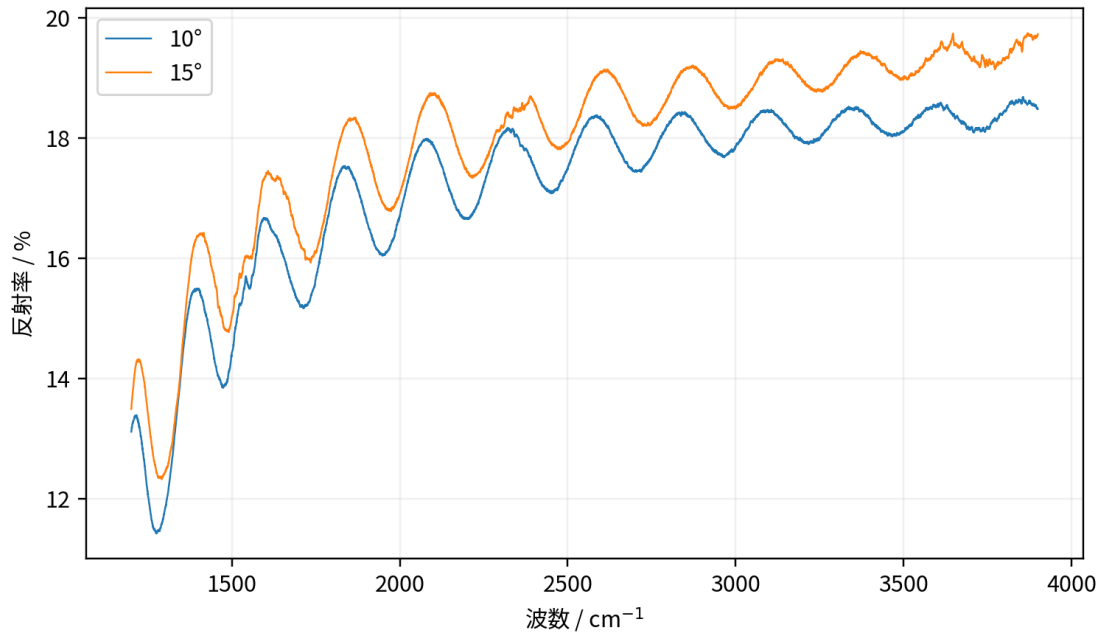


图 7-6 附件 1、附件 2 SiC 清洗后原始反射光谱

SiC 回检沿用与硅片完全一致的判别框架：以问题二最终双角度共享参数解作为 d 和色散参数初值，在复折射率 Fresnel/Fabry-Pérot 模型中加入必要的吸收与界面反射项，分别计算双光束和多光束模型的 RSS、AIC、BIC 及残差结构。若多光束模型不能在惩罚复杂度后取得稳定优势，则保留问题二最终厚度；若信息准则和残差结构同时显著改善，再报告修正厚度及修正率。

$$\eta_{\text{SiC}} = \frac{|d_{\text{MB}} - d_{\text{Q2}}|}{d_{\text{MB}}} \times 100\% \quad (51)$$

需要特别区分：问题二中约 8.03 μm 的结果仅是 $n=2.55$ 固定折射率下的基准尺度，而非最终色散联合反演厚度。因此本问不将 8.03 μm 直接作为 SiC 最终值进行“多光束修正”，而应以问题二统一后的最终共享参数解为比较基准。现有问题二文稿尚提示最终联合参数、Bootstrap 区间与全谱指标需统一核对，故在缺少统一最终参数的情况下不人为给出 SiC 修正数值。

7.11 可靠性与不确定性分析

7.11.1 参数可辨识性

多光束模型中厚度、折射率和吸收参数均可改变相位或幅值，存在显著参数补偿风险。为此，厚度由峰间距先锁定尺度， 10° 与 15° 共享同一 d ，并通过多初值搜索和 Jacobian 相关性检验判断解的稳定性；色散与吸收参数只解释为当前波段内的等效光学参数，不在缺少独立光学常数测量时解释为材料常数。

7.11.2 入射角与峰位误差传播

厚度同时受峰位、入射角和折射率不确定性影响，可采用一阶误差传播评估敏感性。

$$u_d^2 = \left(\frac{\partial d}{\partial \Delta \tilde{\nu}} \cdot u_{\Delta \tilde{\nu}} \right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial \theta} \cdot u_\theta \right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial n} \cdot u_n \right)^2 \quad (52)$$

题目未给出 10° 、 15° 入射角的测量不确定度，因此不能直接套用其他实验中的角度误差数值；正式误差分析可设置若干角度扰动场景进行敏感性检验，并将其明确标注为情景分析。

7.11.3 偏振与衬底吸收

Fresnel 系数对 s、p 偏振不同。若实验未说明纯偏振态，本文按非偏振光取两种偏振反射率平均；若仪器存在偏振偏置，则可进一步引入权重 w_s 、 w_p 。衬底吸收通过复折射率 $\tilde{n}_2 = n_2 + i\kappa_2$ 进入界面系数，但不在缺少先验时将 κ_2 完全自由化，而通过敏感性分析判断其对厚度的实际影响。

7.12 结果讨论

本问的核心并非证明所有样品必然存在显著多光束干涉，而是建立“物理形成条件—实验可观测性—统计模型证据”三层判别框架。多次反射在物理上可能存在，并不意味着其对

厚度反演已经达到不可忽略程度；只有高阶光具有足够振幅和相干性，且复杂模型在数据上获得稳定支持时，才有必要进行厚度修正。

附件 3、4 中双角度主峰对应关系稳定，固定光学尺度下得到约 3.447 μm 的一致厚度尺度。当前简化 Airy 型诊断未改善 AIC/BIC，因此不支持仅凭“存在多次反射”就强制升级模型。对于附件 1、2，问题二残差中的连续振荡使多光束回检具有必要性，但最终是否修正仍必须以统一的 Q2 最终参数和完整 Fresnel 模型比较为准。

7.13 本问小结

问题三在问题二“数据预处理—基准厚度—联合反演—残差诊断”的基础上，将求解逻辑进一步推进为“物理条件判别—基准尺度锁定—多光束模型升级—统计证据筛选—厚度修正”。首先从双界面有效反射、高阶光弱衰减和相干性建立多光束干涉的必要条件，并用实验可观测阈值区分“物理存在”与“足以影响厚度”；随后对附件 3、4 进行保峰形处理和主峰精修，得到 10°、15°条件下高度一致的约 3.4473 μm 基准厚度尺度；在此基础上建立复折射率 Fresnel/Fabry-Pérot 模型，并以共享厚度、稳健损失、AIC/BIC 和残差结构作为模型升级判据。当前简化多光束诊断未获得统计优势，因此不对硅片厚度作强制修正。对于附件 1、2，问题二残差中的连续振荡说明多光束回检具有必要性，但最终是否修正仍应以问题二统一后的最终参数和完整 Fresnel 模型比较结果为准。由此，三问形成“基础干涉模型—数据反演验证—高阶机制检验”的递进关系。

表 7-6 问题三多光束判别与厚度处理的最终结论

对象	关键证据	当前处理	厚度结论
附件 3、4 硅片	双角度峰位稳定；厚度尺度差 0.044%；简化 Airy 诊断 AIC/BIC 未改善	保留低复杂度结果，完整 F-P 模型作为升级机制	约 3.4473 μm
附件 1、2 SiC	Q2 残差部分波段有连续振荡；Q2 最终参数尚需统一	用完整 F-P 模型回检；仅在统计与物理证据同时成立时修正	不以 8.03 μm 基准值冒充最终修正值

八、模型评价与推广

8.1 模型的优点

本文建立的外延层厚度反演模型具有较清晰的物理基础。模型以 Snell 定律、光程差和干涉相位关系为出发点，引入 Cauchy 色散描述折射率随波数的变化，并通过相邻同类型峰作差消除未知峰级次和固定相位常数，从而降低了模型的参数数量。对于实测数据，采用“峰位提取—厚度初值确定—多峰联合反演—双角度验证—全谱残差诊断”的分层求解方法，既避免直接拟合全部参数造成的局部最优，又利用不同入射角和完整光谱信息检验结果，使厚度反演具有较好的稳定性和可解释性。

8.2 模型的不足

模型仍受到若干假设和数据条件的限制。双光束模型要求外延层厚度均匀、上下界面近似平行，并在有效波段内满足弱吸收条件；当界面粗糙、吸收增强或高阶往返反射不可忽略时，峰位和条纹幅值可能产生系统偏差。此外，厚度与 Cauchy 色散参数之间存在一定的相关性，若缺少独立折射率、吸收系数和入射角误差等先验信息，参数之间可能发生补偿。多光束模型虽然能够描述更完整的反射机制，但自由参数较多，其可靠性仍依赖复折射率数据、仪器分辨率和信噪比，因此不能仅凭拟合误差下降判断模型优劣。

8.3 模型的推广

该模型不仅适用于碳化硅和硅外延层厚度测量，也可推广至氮化镓、砷化镓等具有明显层间折射率差异的半导体外延材料，以及透明薄膜、光学涂层和介质膜的无损测厚。在实际应用中，可结合多入射角、多偏振和多波段光谱进一步增强参数约束，并将峰位识别、联合反演和残差诊断集成到晶圆在线检测系统中。对于多层膜结构，还可在现有 Fresnel/Fabry-Pérot 框架上引入传输矩阵方法，实现由单层厚度反演向多层结构参数联合检测的推广。

参考文献

- [1].潘文宾,黄宇程,王银海,等.高压大功率 FRD 用硅外延片厚度测量方法[J].电子与封装,2019,19(12):46-50.DOI:10.16257/j.cnki.1681-1070.2019.1210.
- [2].周世南,沈小燕,李东升,等.F-P 标准具多光束干涉成像实现微小角度自校准测量[J].光子学报,2022,51(4):283-292.
- [3].曾孝奇,邵明珍,陈佑,等.利用分光计测量介质薄膜的厚度与折射率[J].大学物理实验,2021,34(6):4-6.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2021.06.002

[4].郭小花,张明霞.多光束干涉的扩展研究[J].天水师范学院学报,2016,36(5):13-14.

[5].GB/T 42905-2023 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法[S].

附录

代码及 AI 情况说明详见支撑材料